

A High-Bias, Low-Variance Discussion of the Co-evolution of AI and Physicists

申明：

撰文 / B08 黃向銘

審稿 / 陳凱風教授

由物理研究經驗尚淺且並非專攻人工智慧的筆者我，來撰寫探討科學與AI的文章著實缺乏說服力，因此此文將不著重於帶給讀者知識，而著重於彙整其他類似文章的內容，並為讀者提供思考的依據、促進科學研究人員在AI與科學議題上的討論。此外，在用字遣詞上，將盡可能使用「人工智慧」這個概念性詞彙，代表所有相關的技術，除了參考特定文章所引用的例子外，筆者將盡可能減少使用「機器學習」等可能會限縮人工智慧相關技術的操作性詞彙。

人工智慧旨在模擬人類的思考和行為，在不同時代背景下，我們對於「人工智慧」這個詞彙的想像也有所不同。從一開始的科幻小說中的機器人，到英國數學家圖靈（A. M. Turing）在1950 年，提出以模仿遊戲測試機器是否能模仿人類思考，再到近幾年的AlphaGO 和 ChatGPT。演算法的進步和機器計算能力的增長允許我們發展更具備人類特定能力的人工智慧，也讓我們能更具像地討論人工智慧相關科技對於人類社會的影響。

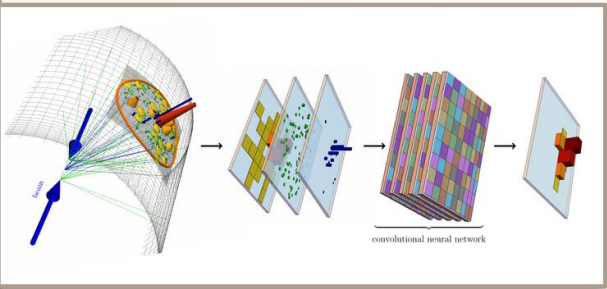
這篇文章想從科學研究，特別是物理學研究的角度，討論我們可以如何看待人工智慧相關技術。討論的層面主要分成三個。首先，帶出現有的人工智慧相關技術如何作為一項工具，輔助人類處理科學研究中遇到的問題。再來，介紹一些與物理研究相關，根據人類所具備的思維模式發展人工智慧的例子。最後，針對新的人工智慧相關技術，提出具現化人類和人工智慧系統能力之間的差異的測試，幫助揭示當今機器學習系統中缺少的內容，也更釐清組成人類智慧的核心元素。

The Growth of AI and How It Is Applied to Physics Research

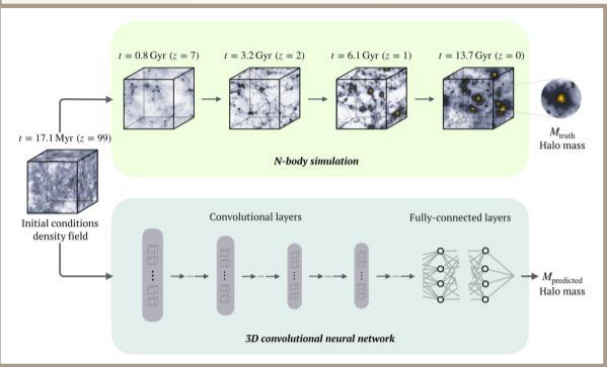
回頭來看過去十年，人工智慧相關技術的進步加速了科學研究的過程，幫助科學家提出假設、設計實驗、收集和解釋大型數據集，並獲得僅使用傳統科學方法可能無法獲得的見解[1]。單純從數據上看，期刊Nature 分析收錄在全球規模最大的摘要型和引文型資料庫Scopus 上的文章中，標題和摘要有提到AI 和其相關關鍵字的文章比例從十年前的2%增加到8%。此外，期刊Nature 調查超過1600位的學者對於人工智慧對科學研究的看法，超過一半的學者認為人工智慧相關的工具在未來十年會變得十分重要和基本[2]。

在物理學研究中，實驗設計日益複雜，量化不確定性的重要性的使用嚴謹的假設檢定進行推論，都催生高階統計分析技術的發明，也進而讓機器學習成為重要的工具[3,4]。例如：在實驗粒子物理中，面對龐大的數據量，物理學家會使用機器學習進行對撞機的事件挑選（event selection），選擇與目標分析任務最相關的一小部分事件，並且比較此事件是實驗儀器誤差、

量子物理效應導致的背景，還是希格斯玻色子、超對稱粒子或暗物質之類的訊號。這種拒絕背景、接受假設檢定外訊號的分類型任務就能使用到機器學習技術；宇宙學的研究中，學者會餵食模擬的數據，訓練卷積神經網路（convolutional neural network）來透過暗物質的空間分布預測宇宙學模型中的參數，甚至會訓練模型去了解可見物質與暗物質之間的關係，好利用觀測到的可見物質數據預測暗物質的資訊。



訓練CNN模型學習實驗粒子碰撞事件與其物理量的關係。
Schwartz, M. D. (2021)



訓練CNN模型學習初始密度場合最終暗物質量的關係。
Lucie-Smith, L., et al. (2024)

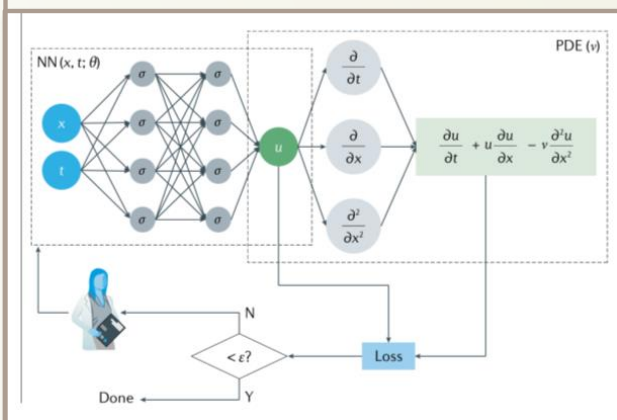
Standing on the Shoulders of Giants

跳脫單純的應用層面，物理學的概念也早已融入現有機器學習技術，以建構更強大的人工智慧，比較知名的例子就是在圖像生成上使用到擴散模型（diffusion model）在一張完整的圖片上依照馬可夫鏈（Markov Chain）的隨機過程，以高斯分布的方式往圖片上加入雜訊。接下來，在這個小節中，筆者將限縮討論「融入物理概念於機器學習技術，並用於模仿物理學家處理物理學相關問題」的例子。

在討論如何加入物理概念前，要先知道許多應用到機器學習的物理問題都是牽涉到眾多物理定律和跨大尺度的複雜系統。關於這類問題，我們通常知道系統要遵守特定物理定律，但是不知道物理量的本構關係（constitutive relationship）因此需要使用收集到的實驗數據來推論系統中的物理參數，並且找出滿足物理定律（例如某個偏微分方程）的解。面對這類問題，如果只是單純應用機器學習方法在數據上，而沒有考慮物理定律，可能會因為觀測數據的偏差導致泛化

（generalization）表現不佳，使預測與物理定律不一致，這點促使所謂物理信息機器學習（Physics-informed machine learning）的相關研究 [5, 6]。

物理信息機器學習是利用源自我們對世界的觀察、經驗、物理或數學理解的先驗知識來提高學習演算法表現的過程，可以說是我們教導機器如何像人類一樣根據自然定律思考。其優點包括可以處理傳統方法無法處理的問題，如：沒有給定邊界條件或初始條件，或甚至部分偏微分方程中的參數未知的情況，還有因為物理信息機器學習的架構是由已知的物理定律發展而成，所以在擴增或挪用至其他類似問題時，相對於過往的黑盒子更加容易。



物理信息機器學習解微分方程。Karniadakis, G.E., et al. (2021)

順著物理信息機器學習的概念，也有物理學家根據「機器學習和物理研究都專注於收集和分析數據以設計可以預測複雜系統行為的模型」的特點，研究可以完全根據資料，在假定未知函數的情況下推導符號表達式的機器，這類研究通稱為符號回歸 (symbolic regression)。在目前已有學者將神經網路擬合與一套受物理啟發的技術相結合，開發出一種遞歸多維符號回歸演算法 (recursive multidimensional symbolic regression algorithm)，可以從數據直接推導出現在費曼物理教程中的100個方程[7]。

雖說目前符號回歸這項技術在物理學中只停留在重新發現已知的符號表達式的階段，並未提供新的科學發現，但卻不禁讓人疑問是否未來的機器學習系統能夠自行收集合適的數據，並推導自然定律，就像我們所認知的物理學家一樣？甚是說，如果哪天人工智慧在這個層面做得比物理學家好，物理學家是不是就不用進行研究了？即便這些問題的假設前提現在看來還不太實際，卻仍提供我們一個情境思考物理學研究的本質，以及物理學家在其中扮演的角色。

The Important Thing Is Not to Stop Questioning. Curiosity Has Its Own Reason for Existing.

大多數人應該認同物理學研究不單只是找到一個模型描述有關一個現象的數據並提供預測，更重要的是找出令人滿意的解釋 (explanation)、理解 (understanding) 自然背後的自然理論，也就是科學哲學中討論的「人類對於自然這個客體的認識性目的 (epistemic aims of science)」

值得注意的是，在傳統科學哲學的討論中會著重在相對客觀的「解釋」，而非主觀、被視作是心理層面上科學活動所帶來的附加物的「理解」。筆者認為討論「解釋」和「理解」這兩個科學研究的認識性目的，能有效的具現化人類與人工智慧的差異¹。

¹詳見Krenn, M., Pollice, R., Guo, S.Y. et al. (2022). 了解更多關於科學理解與人工智慧之間的討論。

知識補充框

研究科學哲學的學者德雷格特（Henk de Regt）將「理解」（understanding）的概念融入科學研究，針對科學家建構一個模型/理論解釋現象的行為，提出了**理解現象的標準**[8]：

現象P能被科學理解，若且唯若，對P有科學解釋。而這科學解釋的基礎是可理解的(intelligible)理論T，而且滿足經驗適當(empirical adequacy)與內部一致(internal consistency)的要求。

其中，他使用一個理論是可理解的(intelligible)來衡量科學家技能與理論品質之間的「匹配」程度。我們可以試想一個只學過量子力學的人對於粒子物理中的標準模型的理解，一定和學習過量子場論的人有所不同。或者只學過牛頓力學，卻沒有學過拉格朗日和哈密頓力學的人，對於系統守恆量的理解也會與學過的人有所不同。而就是因為不同人對於眾多理論的理解程度不同，使得他們面對客觀一個現象的科學解釋產生不同的理解。除此之外，我們可以很直覺的得出可理解性(Intelligibility)是取決於情境的，例如學科和歷史時期、不同科學界，甚至不同科學家之間也會有所不同。

首先，針對介紹過的符號回歸，即便這項技術允許機器達到在某種程度上與人類相當的外顯能力（如找到描述自然現象的數學公式），能針對一個人類無法解釋的行為或現象提供描述性的模型。不過，由於它們並未解釋此數學模型是如何建構，因此仍會和近期的大型語言模型一樣，被視作缺乏主體性[9]，而被人類當作一項工具，其

帶來的發現也還是需要人類賦予物理學上的詮釋。再來，即便它們通過類似圖靈測試的人工智慧測驗，確認具備主體性，人工智慧仍需要向人類解釋、像老師般傳授它的理解。在這個階段，人類必定不會直接全盤接受人工智慧給的自然解釋，而是需要再經過一系列的科學研究過程達到「理解」，以驗證人工智慧所說的是正確的[10]。

除此之外，不管人工智慧發展到什麼程度，它是如何運作的都還是可以作為人類研究的問題，就好比人類研究自己的身體構造。使用統計物理研究類神經網路（neural network）就是一個用物理學研究機器學習背後的機制的例子。在1980年代就有應用自旋玻璃（spin glass）理論，提出與聯想記憶（associative memory）有關的Hopfield's neural network model²，以及Elizabeth Gardner應用統計物理中研究無序態系統的「副本技巧」（replica trick）在學習

理論（learning theory），計算類神經網路訓練後的學習曲線（learning curve）[4]。近期，還有物理學家認為相變（phase transition）的概念能被套用在深度學習，當增加類神經數量至某個臨界值後，就可以達到正確預測特定現象的情境中[11]，也因此有學者就認為「理解深度學習的機制是物理學家的工作」[12]。

這麼看來，除非人類失去的最單純的求知慾，將所有科學探究交給人工智能。不然，人類絕對不會在科學研究中被人工智慧取代。

Summary

人工智慧做為一個顛覆性的科技所帶來的影響絕不是單純就現有的資訊，就能直接外插來預測其未來發展的，更何況這篇文章只是根據目前已存在的技術中的極小部分來建構論述。或許，在幾年後，人工智慧技術就會變得更加先進，使用上也更加普及且稀鬆平常，那時這篇文章中觀點就會顯得有點天真和簡陋了吧。

最後，我們在發展人工智慧相關技術的同時，也需要定期評估這類科技帶來的利弊，以思考這類科技的倫理問題以及對於社會的負面影響，例如：大型語言模型的出現是否會剝削到人類工作者的權益（好萊塢作家發起的罷工）、假資訊，甚至是使用AI對環境的影響（水資源和碳排）等等[9]，這些皆是科學家有責任去思考的議題。

²本期時空系刊的學生專題研究中的一篇文章有更多關於Hopfield model的介紹。

Reference

- [1] Wang, H., Fu, T., Du, Y. et al. Scientific discovery in the age of artificial intelligence. *Nature* 620, 47–60 (2023). <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06221-2>
- [2] Noorden, R. V., Perkel, J. M. AI and science: what 1,600 researchers think. *Nature News Feature* (2023). <https://www.nature.com/articles/d41586-023-02980-0>
- [3] Rodrigues, A. Machine learning in physics: a short guide Francisco, arXiv:2310.10368
- [4] Carleo, G. et al. Machine learning and the physical sciences. *Rev. Mod. Phys.* 91, 045002
- [5] Karniadakis, G.E., Kevrekidis, I.G., Lu, L. et al. Physics-informed machine learning. *Nat Rev Phys* 3, 422–440 (2021). <https://doi.org/10.1038/s42254-021-00314-5>
- [6] Cuomo, S., Di Cola, V.S., Giampaolo, F. et al. Scientific Machine Learning Through Physics-Informed Neural Networks: Where we are and Whats Next. *J Sci Comput* 92, 88 (2022). <https://doi.org/10.1007/s10915-022-01939-z>
- [7] Udrescu, S.-M., Tegmark, M., AI Feynman: A physics-inspired method for symbolic regression. *Sci. Adv.* 6, eaay2631 (2020). DOI: 10.1126/sciadv.aay2631
- [8] de Regt HW. Understanding, Values, and the Aims of Science. *Philosophy of Science*. 2020;87(5):921-932. doi:10.1086/710520
- [9] Birhane, A., Kasirzadeh, A., Leslie, D. et al. Science in the age of large language models. *Nat Rev Phys* 5, 277–280 (2023). <https://doi.org/10.1038/s42254-023-00581-4>
- [10] Krenn, M., Pollice, R., Guo, S.Y. et al. On scientific understanding with artificial intelligence. *Nat Rev Phys* 4, 761–769 (2022).
- [11] Das Sarma, S. How AI and ML will Affect Physics. *Physics APS Opinion*. (2023) <https://physics.aps.org/articles/v16/166>
- [12] Lenka Zdeborov´ a. Understanding deep learning is also a job for physicists. *Nature Physics*, 16(6):602–604, 2020.